УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Неравенства и равенство

Выводить точную оценку и доказывать, что она достигается.

Что нужно знать

Квадраты, преобразования дробей и знаки.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01
Вывести границу

02
Найти условие равенства

03
Проверить достижение

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

Квадрат вещественного числа неотрицателен. Из $(a - b)^2 \geq 0$ получается $a^2 + b^2 \geq 2ab$ с равенством при $a = b$. Если $x,y \geq 0$, подстановка $a = \sqrt{x}$, $b = \sqrt{y}$ даёт $(x+y)/2 \geq \sqrt{(xy)}$.

Неравенство Коши для двух пар можно доказать тождеством $(u^2+v^2)(a^2+b^2) - (ua+vb)^2 = (ub-va)^2$. Для ненулевых пар равенство означает пропорциональность. Полезная форма для $x,y > 0$: $(p^2/x + q^2/y)(x+y) \geq (p+q)^2$; подставьте пары $p/\sqrt{x}, q/\sqrt{y}$ и $\sqrt{x}, \sqrt{y}$.

Чтобы найти минимум, мало написать нижнюю границу. Нужно предъявить допустимые значения, где все использованные неравенства становятся равенствами. Если граница не достигается, это нижняя грань, а не минимум.

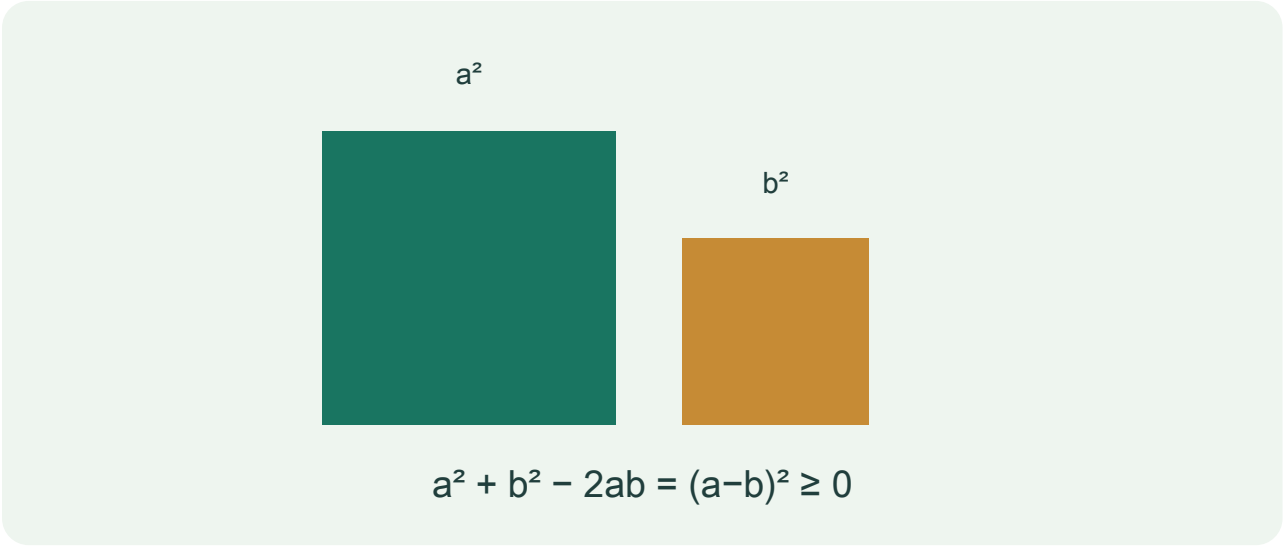


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Умножая неравенство на неизвестное выражение, сначала определите знак. Для $1/x$ при $x < 0$ рассуждение о положительных слагаемых неприменимо.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

При $x,y > 0$ и $x+y = 10$ найдите минимум $4/x + 9/y$.

Из формы Коши следует $4/x + 9/y \geq (2+3)^2/10 = 5/2$. Равенство требует $2/x = 3/y$, то есть $x:y = 2:3$. При $x = 4$, $y = 6$ значение $1 + 3/2 = 5/2$.

Решите самостоятельно

49.1 / Разминка

Докажите $x + 9/x \geq 6$ при $x > 0$.

49.2 / На тот же метод

Найдите максимум xy при $x+y = 14$, $x,y \geq 0$.

49.3 / Перенос идеи

При $a+b = 12$ и $a,b > 0$ найдите минимум $1/a + 4/b$.

49.4 / Контроль

Есть ли минимум у $x + 1$ при $x > 0$?

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

49.1 Умножьте на x и выделите квадрат.

49.2 Выразите $(x-y)^2$ через сумму и произведение.

49.3 Коши с числителями 1^2 и 2^2.

49.4 Отличите достижение от приближения.

Решения

49.1 / Разбор

Разность равна $(x-3)^2/x \geq 0$. Равенство при $x = 3$.

49.2 / Разбор

$4xy = 196 - (x-y)^2 \leq 196$. Максимум 49 при $x = y = 7$.

49.3 / Разбор

Оценка $(1+2)^2/12 = 3/4$. Равенство при $a:b = 1:2$, то есть $a = 4$, $b = 8$.

49.4 / Разбор

Каждое значение больше 1. Выбор $x = 1/n$ даёт значения, стремящиеся к 1. Нижняя грань 1, минимума нет.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-01260 · ВсОШ · 2017 · № 10.4

02 З-02589 · Турнир городов · 2017 · № 3

03 З-01685 · ВсОШ · 2016 · № 11.2

04 З-01824 · ВсОШ · 2011 · № 11.8

05 З-00374 · Росатом · 2026 · № 4

06 З-05974 · Ломоносов · 2015 · № 4

07 З-01410 · ВсОШ · 2014 · № 11.1

08 З-05950 · Ломоносов · 2015 · № 4

09 З-02199 · Турнир городов · 2023 · № 1

10 З-01590 · ВсОШ · 2020 · № 9.10

11 З-05966 · Ломоносов · 2015 · № 4

12 З-01962 · Высшая проба · 2003 · № 2

3-01260 · ВсОШ · 2017 · 10 · № 10.4

3-01257 ВсОШ 2017 10 № 10.1

10.1. На координатной плоскости нарисованы графики двух приведённых квадратных трёхчленов и две непараллельные прямые ℓ_1 и ℓ_2. Известно, что отрезки, высекаемые графиками на ℓ_1, равны, и отрезки, высекаемые графиками на ℓ_2, также равны. Докажите, что графики трёхчленов совпадают. (*А. С. Голованов*)

Оригинал, стр. 7 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01257

3-01260 ВсОШ 2017 10 № 10.4

10.4. На доске выписаны в ряд n положительных чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Вася хочет выписать под каждым числом a_i число $b_i \geqslant a_i$ так, чтобы для любых двух из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ отношение одного из них к другому было целым. Докажите, что Вася может выписать требуемые числа так, чтобы выполнялось неравенство $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$. (*Ф. Петров*)

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01260

3-01293 ВсОШ 2016 10 № 10.3

10.3. Дан кубический многочлен $f(x)$. Назовём *циклом* тройку различных чисел (a, b, c) таких, что $f(a) = b$, $f(b) = c$ и $f(c) = a$. Известно, что нашлись восемь циклов (a_i, b_i, c_i), $i = 1, 2, \ldots, 8$, в которых участвуют 24 различных числа. Докажите, что среди восьми чисел вида $a_i + b_i + c_i$ есть хотя бы три различных.

(*А. С. Голованов*)

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01293

3-01306 ВсОШ 2016 10 № 1

1) Пусть $p(s-p) = q(s-q) = r(s-r) = \alpha$. Тогда числа p, q и r являются тремя различными корнями квадратного (относительно u) уравнения $u^2 - su + \alpha = 0$, что невозможно.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01306

3-01308 ВсОШ 2016 10 № 3

3) Пусть $p(s-q) = q(s-r) = r(s-p)$. Тогда $0 = p(s-q) - q(s-r) = s(p-q) - q(p-r)$, то есть $\frac{s}{q} = \frac{p-r}{p-q}$. Аналогично, $\frac{s}{p} = \frac{r-q}{r-p}$ и $\frac{s}{r} = \frac{q-p}{q-r}$. Перемножая эти три равенства, получаем $s^3 = -pqr$. Исследуя эти уравнения далее, можно придти к примеру из замечания 2.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01308

3-02589 · Турнир городов · 2017 · 11 · № 3

3-02319 Турнир городов 2022 11 № 4

4. На доске написана функция $\sin x + \cos x$. Разрешается написать на доске производную любой написанной ранее функции, а также сумму и произведение любых двух написанных ранее функций, так можно делать много раз. В какой-то момент на доске оказалась функция, равная для всех действительных x некоторой константе c. Чему может равняться c?

М. Евдокимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02319

3-02370 Турнир городов 2021 11 № 1

1. Каждая из функций $f(x)$ и $g(x)$ определена на всей числовой прямой и не является строго монотонной. Может ли быть, что и их сумма, и их разность строго монотонны на всей числовой прямой?

Д. Э. Шноль

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02370

3-02426 Турнир городов 2020 11 № 4

4. Для бесконечной последовательности $a_1, a_2, \ldots$ её *первая производная* — это последовательность $a'_n = a_{n+1} - a_n$ (где $n = 1, 2, \ldots$), а её k*-я производная* — это первая производная её $(k-1)$-й производной $(k = 2, 3, \ldots)$. Назовём последовательность *хорошей*, если она и все её производные состоят из положительных чисел. Докажите, что если $a_1, a_2, \ldots$ и $b_1, b_2, \ldots$ — хорошие последовательности, то и $a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2, \ldots$ — хорошая последовательность.

Р. Салимов

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02426

3-02479 Турнир городов 2019 11 № 3

3. Можно ли замостить плоскость параболами, среди которых нет равных? (Требуется, чтобы каждая точка плоскости принадлежала ровно одной параболе и чтобы ни одна парабола не переводилась ни в какую другую параболу движением.)

А. Лопатников

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02479

3-02589 Турнир городов 2017 11 № 3

3. Для положительных чисел $x_1, \ldots, x_n$ докажите неравенство:

$$\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^4 + \left(\frac{x_2}{x_3}\right)^4 + \ldots + \left(\frac{x_n}{x_1}\right)^4 \geq \frac{x_1}{x_5} + \frac{x_2}{x_6} + \ldots + \frac{x_{n-3}}{x_1} + \frac{x_{n-2}}{x_2} + \frac{x_{n-1}}{x_3} + \frac{x_n}{x_4}.$$

М. Фадин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-02589

Задачник **Официальный разбор**

З-01685 · ВсОШ · 2016 · 11 · № 11.2

З-01263 ВсОШ 2017 11 № 11.3

11.3. На доске выписаны в ряд n положительных чисел a_1, a_2, …, a_n. Вася хочет выписать под каждым числом a_i число $b_i \geqslant a_i$ так, чтобы для любых двух из чисел $b_1, b_2, \ldots, b_n$ отношение одного из них к другому было целым. Докажите, что Вася может выписать требуемые числа так, чтобы выполнялось неравенство $b_1 b_2 \ldots b_n \leqslant 2^{(n-1)/2} a_1 a_2 \ldots a_n$.

(*Ф. Петров*)

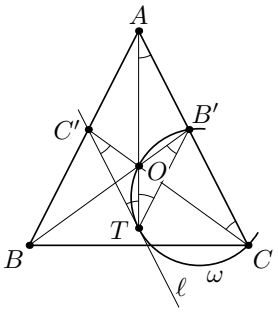


Рис. 3

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01263

З-01310 ВсОШ 2016 11 № 11.5

11.5. Пусть n — натуральное число. На $2n+1$ карточках написано по ненулевому целому числу; сумма всех чисел также ненулевая. Требуется этими карточками заменить звёздочки в выражении $*x^{2n} + *x^{2n-1} + \ldots + *x + *$ так, чтобы полученный многочлен не имел *целых* корней. Обязательно ли это можно сделать?

(*И. Богданов*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01310

З-01685 ВсОШ 2016 11 № 11.2

11.2. Положительные числа x, y и z удовлетворяют условию $xyz \geqslant xy + yz + zx$. Докажите неравенство

$$\sqrt{xyz} \geqslant \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}.$$

(*А. Храбров*)

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01685

З-01337 ВсОШ 2015 11 № 11.4

11.4. Дано натуральное число $N \geqslant 3$. Назовём набор из N точек на координатной плоскости *допустимым*, если их абсциссы различны, и каждая из этих точек окрашена либо в красный, либо в синий цвет. Будем говорить, что многочлен $P(x)$ *разделяет* допустимый набор точек, если либо выше графика $P(x)$ нет красных точек, а ниже — нет синих, либо наоборот (на самом графике могут лежать точки обоих цветов). При каком наименьшем k любой допустимый набор из N точек можно разделить многочленом степени не более k? (*К. Тыщук*)

Оригинал, стр. 14 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01337

3-01824 · ВсОШ · 2011 · 11 · № 11.8

3-01824 ВсОШ 2011 11 № 11.8

11.8. Даны положительные числа b и c. Докажите неравенство

$$(b-c)^{2011}(b+c)^{2011}(c-b)^{2011} \geqslant$$
$$\geqslant (b^{2011}-c^{2011})(b^{2011}+c^{2011})(c^{2011}-b^{2011}).$$

(*В. Сендеров*)

Оригинал, стр. 16 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01824

3-06579 APMO 2021 класс ? № 1

Problem 1. Prove that for each real number $r > 2$, there are exactly two or three positive real numbers x satisfying the equation $x^2 = r\lfloor x \rfloor$.
Note: $\lfloor x \rfloor$ denotes the largest integer less than or equal to x.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06579

3-06583 APMO 2021 класс ? № 5

Problem 5. Determine all functions $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ such that $f\left(f(a) - b\right) + bf(2a)$ is a perfect square for all integers a and b.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06583

3-06587 APMO 2020 класс ? № 4

Problem 4. Let $\mathbb{Z}$ denote the set of all integers. Find all polynomials $P(x)$ with integer coefficients that satisfy the following property:
For any infinite sequence $a_1, a_2, \ldots$ of integers in which each integer in $\mathbb{Z}$ appears exactly once, there exist indices $i < j$ and an integer k such that $a_i + a_{i+1} + \cdots + a_j = P(k)$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06587

3-06590 APMO 2019 класс ? № 2

Problem 2. Let m be a fixed positive integer. The infinite sequence $\{a_n\}_{n\geq 1}$ is defined in the following way: a_1 is a positive integer, and for every integer $n \geq 1$ we have

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n^2 + 2^m & \text{if } a_n < 2^m \\ a_n/2 & \text{if } a_n \geq 2^m. \end{cases}$$

For each m, determine all possible values of a_1 such that every term in the sequence is an integer.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06590

3-00374 · Росатом · 2026 · 10 · № 4

3-00487 Московская математическая олимпиада 2026 10 № 6

Задача 6. Дано натуральное $n \geqslant 2$. Симметрический многочлен $P(x_1, \ldots, x_n)$ таков, что уравнение $P(x_1, \ldots, x_n) = 0$ имеет вещественные решения, причём все эти решения получаются перестановкой чисел из одного-единственного набора $a_1, \ldots, a_n$. Известно, что в этом наборе есть хотя бы два различных числа. Для каждого $n \geqslant 2$ найдите наименьшую возможную степень многочлена P.

Многочлен называется симметрическим, если он не меняется при любой перестановке своих переменных. Степенью многочлена P от нескольких переменных называется наибольшая из сумм показателей степеней переменных в ненулевых слагаемых (одночленах) многочлена P, записанного в стандартном виде. Например, у многочлена $P(x, y) = x^3y^3 + xy^4 + x^4y$ степень равна 6 (так как $3 + 3 = 6$, а это больше, чем $4 + 1 = 5$).

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00487

3-00372 Росатом 2026 10 № 1

1. Петя пополнил свою карту на 1001 руб., переведя через банкомат целое число рублей. Известно, что взымаемая при этом комиссия – целое число процентов, меньшее 23. Какую сумму положил Петя в окошко банкомата?

2. Найти все тройки чисел $(x; y; z)$, для которых $\begin{cases} 5\sin^2 x + \cos^2 x - 4\sin x + y^2 = 0 \\ \cos x + \cos y + \cos z = \dfrac{1+\sqrt{3}}{2} \end{cases}$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00372

3-00374 Росатом 2026 10 № 4

4. Числа x и y удовлетворяют неравенствам $x \le 1, y \le 1, x + y \ge 0{,}5$. Найти наибольшее значение выражения $xy - x - y$. При каких x и y оно достигается?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00374

3-05405 Росатом 2025 10 № 2

2. Многочлен $P(x) = x^3 + ax^2 + bx^2 + c$ имеет три корня, равные попарным суммам корней многочлена $Q(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 1$. Найти a, b, c.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05405

3-05424 Росатом 2024 10 № 1

Задача 1.

- верно составлена система уравнений, отвечающая условиям задачи **1 балл**
- из системы верно найдено требуемое количество отметок **3 балла**
- незначительные ошибки в решении, но в целом задача решена **2 балла**
- если математической модели задачи в виде системы не построено **0 баллов**

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-05424

З-05974 · Ломоносов · 2015 · 10–11 · № 4

З-05974 Ломоносов 2015 10–11 № 4

4. Найдите наибольшее значение $x-y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} x \geq 1.$$

5. Отрезок $MN=12$ пересекает плоскость α под углом 60° и делится этой плоскостью в отношении $1:3$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки M и N и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05974

З-05976 Ломоносов 2015 10–11 № 6

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;6]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;6]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=0$, b) $a=3$, c) $a=4$.

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05976

З-06035 Ломоносов 2013 10–11 № 6

6. Фигура на координатной плоскости состоит из точек (x,y), удовлетворяющих при любом $t\in\mathbb{R}$ двум неравенствам

$$x^2+y^2<\pi^2+t^2,\quad \cos y<2+\cos 2x+\cos x(4\sin t-1)-\cos 2t.$$

Найдите площадь этой фигуры.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06035

З-06037 Ломоносов 2013 10–11 № 8

8. Найдите минимальное значение дискриминанта квадратного трёхчлена, график которого не имеет общих точек с областями, расположенными ниже оси абсцисс и над графиком функции $y=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06037

З-06039 Ломоносов 2013 10–11 № 10

10. При каких натуральных n и k неравенства $|x_1|+\ldots+|x_k|\leqslant n$ и $|y_1|+\ldots+|y_n|\leqslant k$ имеют одинаковые количества целочисленных решений $(x_1,\ldots,x_k)$ и $(y_1,\ldots,y_n)$?

Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06039

3-01410 · ВсОШ · 2014 · 11 · № 11.1

3-01729 ВсОШ 2015 11 № 11.5 · продолжение

Региональный этап, 2014–2015 учебный год. Второй день

вверх. Но тогда он не может иметь два неотрицательных корня, поскольку это противоречит возрастанию.

Четвёртое решение. Пусть $f(x) = kx^2+\ell x+m$. Подставим в условие $b = -a$. Тогда

$$4ka^4 + 2\ell a^2 + m = f(2a^2) = f(a^2 + (-a)^2) \geqslant f(2a \cdot (-a)) = \\ = f(-2a^2) = 4ka^4 - 2\ell a^2 + m.$$

Поэтому $4\ell a^2 \geqslant 0$ при любом a. Следовательно, $\ell \geqslant 0$.

Если при этом $k > 0$, то сумма корней равна $-\ell/k \leqslant 0$ и, значит, у трёхчлена есть отрицательный корень. Если же $k < 0$, то подставим в условие $b = 0$ и получим, что $ka^4 + \ell a^2 + m = f(a^2) \geqslant f(0) = m$. Следовательно, $a^2(ka^2 + \ell) = ka^4 + \ell a^2 \geqslant 0$ при всех a. Но это невозможно при $a > \sqrt{-\ell/k}$.

Комментарий. Доказано, что у $f(x)$ есть неположительный корень — 4 балла.

В решении пропущен существенный случай (например, когда ветви параболы направлены вниз) — не более 2 баллов.

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01729

3-01732 ВсОШ 2015 11 № 11.8

11.8. Петя хочет выписать все возможные последовательности из 100 натуральных чисел, в каждой из которых хотя бы раз встречается число 4 или 5, а любые два соседних члена различаются не больше, чем на 2. Сколько последовательностей ему придётся выписать? (*И. Богданов*)

10

Оригинал, стр. 19 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01732

3-01732 ВсОШ 2015 11 № 11.8 · продолжение

XLI Всероссийская математическая олимпиада школьников

Оригинал, стр. 20 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01732

3-01410 ВсОШ 2014 11 № 11.1

11.1. Существует ли такое положительное число a, что при всех действительных x верно неравенство

$$|\cos x| + |\cos ax| > \sin x + \sin ax?$$

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01410

З-05950 · Ломоносов · 2015 · 10–11 · № 4

З-05948 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 3x\right)\right)\right)\right)^{-5}.$$

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05948

З-05950 Ломоносов 2015 10–11 № 4

4. Найдите наибольшее значение $x+y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} y\geq 1.$$

5. Отрезок $AB=8$ пересекает плоскость α под углом 30° и делится этой плоскостью в отношении $1:3$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки A и B и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05950

З-05952 Ломоносов 2015 10–11 № 6

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;3]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;3]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=0$, b) $a=\frac{3}{2}$, c) $a=2$.

Оригинал, стр. 36 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05952

З-05956 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 4x\right)\right)\right)\right)^{-3}.$$

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05956

З-05958 Ломоносов 2015 10–11 № 4

4. Найдите наименьшее значение $x-y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}} (-x)\geq 1.$$

5. Отрезок $MN=16$ пересекает плоскость α под углом 60° и делится этой плоскостью в отношении $1:7$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки M и N и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05958

З-02199 · Турнир городов · 2023 · 10–11 · № 1

З-02186 Турнир городов 2023 10–11 № 2

2. [4] На часах три стрелки, каждая вращается в ту же сторону, что и обычно, с постоянной ненулевой, но, возможно, неправильной скоростью. Утром длинная и короткая стрелки совпали. Ровно через 3 часа совпали длинная и средняя стрелки. Еще ровно через 4 часа совпали короткая и средняя стрелки. Обязательно ли когда-нибудь совпадут все три стрелки?

Александр Юран

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02186

З-02199 Турнир городов 2023 10–11 № 1

1. [4] Для каждого многочлена степени 45 с коэффициентами 1, 2, 3, ..., 46 (в каком-то порядке) Вася выписал на доску все его различные действительные корни. Затем он увеличил все числа на доске на 1. Каких чисел на доске оказалось больше: положительных или отрицательных?

Алексей Глебов

Оригинал, стр. 12 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02199

З-02205 Турнир городов 2023 10–11 № 7

7. [14] На столе лежат $2n$ неразличимых на вид монет. Известно, что n из них весят по 9 г, а остальные n – по 10 г. Требуется разбить их на n пар так, чтобы общий вес каждой пары равнялся 19 г. Докажите, что это можно сделать менее чем за n взвешиваний на чашечных весах без гирь (показывающих, равны ли чаши, а если нет, то какая тяжелее).

Александр Грибалко

1-е решение. Случай $n = 1$ очевиден.

В случае $n = 2$ положим на чаши по одной монете. В случае равновесия добавим в пару к каждой одну из не взвешенных монет. В противном случае пары образуют две взвешенные, и две невзвешенные монеты.

В случае $n = 3$ у нас есть 6 монет A, B, C, D, E, F. Сначала сравним A и B, потом C и D. Если оба раза весы в равновесии, то нужные пары – (A, C), (B, D) и (E, F). Если оба раза равновесия нет, нужные пары – (A, B), (C, D) и (E, F). Если равновесия не будет один раз, например при первом взвешивании, то нужные пары – (A, B), (C, E) и (D, F).

Оригинал, стр. 17 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02205

3-01590 · ВсОШ · 2020 · 9 · № 9.10

3-01179 ВсОШ 2021 9 № 9.2

Задача 9.2. Антон, Вася, Саша и Дима ехали на машине из города А в город Б, каждый из них по очереди был за рулём. Весь путь машина ехала с постоянной скоростью.

Антон вёл машину в два раза меньше, чем Вася, а Саша вёл машину столько же, сколько Антон и Дима вместе взятые. Дима был за рулём лишь десятую часть пути. Какую часть пути за рулём был Вася? Ответ запишите в виде десятичной дроби.

Оригинал, стр. 13 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01179

3-01203 ВсОШ 2021 9 № 9.2

меры также должны оцениваться в 7 баллов.

9.2. Ненулевые числа x и y удовлетворяют неравенствам $x^2 - x > y^2$ и $y^2 - y > x^2$. Какой знак может иметь произведение xy?

(*Н. Агаханов*)

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01203

3-01586 ВсОШ 2020 9 № 9.6

9.6. Петя и Миша стартуют по круговой дорожке из одной точки в направлении против часовой стрелки. Оба бегут с постоянными скоростями, скорость Миши на 2% больше скорости Пети. Петя всё время бежит против часовой стрелки, а Миша может менять направление бега в любой момент, непосредственно перед которым он пробежал полкруга или больше в одном направлении. Покажите, что пока Петя бежит первый круг, Миша может трижды, не считая момента старта, поравняться (встретиться или догнать) с ним. (*И. Рубанов*)

Оригинал, стр. 6 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01586

3-01590 ВсОШ 2020 9 № 9.10

9.10. Докажите, что для любых положительных $x_1, x_2, \ldots, x_9$ верно неравенство

$$\frac{x_1 - x_3}{x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_2^2} + \frac{x_2 - x_4}{x_2x_4 + 2x_3x_4 + x_3^2} + \ldots +$$

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01590

3-01590 ВсОШ 2020 9 № 9.10 · продолжение

$$+ \frac{x_8 - x_1}{x_8x_1 + 2x_9x_1 + x_9^2} + \frac{x_9 - x_2}{x_9x_2 + 2x_1x_2 + x_1^2} \geqslant 0.$$

(*П. Бибиков*)

Оригинал, стр. 11 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01590

З-05966 · Ломоносов · 2015 · 10–11 · № 4

З-05960 Ломоносов 2015 10–11 № 6

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;4]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;4]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=1$, b) $a=2$, c) $a=4$.

Оригинал, стр. 37 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05960

З-05964 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 6x\right)\right)\right)\right)^{-1}.$$

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05964

З-05966 Ломоносов 2015 10–11 № 4

4. Найдите наименьшее значение $x+y$, если числа x и y удовлетворяют неравенству

$$\log_{\frac{x^2+y^2}{2}}(-y)\geq 1.$$

5. Отрезок $AB=10$ пересекает плоскость α под углом $30°$ и делится этой плоскостью в отношении $1:4$. Найдите радиус сферы, проходящей через точки A и B и пересекающей плоскость α по окружности наименьшего радиуса.

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05966

З-05968 Ломоносов 2015 10–11 № 6

6. Для любого натурального n и для любого набора чисел x_1, x_2, …, x_n из отрезка $[0;5]$ уравнение $\sum_{i=1}^{n}|x-x_i|=an$ имеет решение x, принадлежащее отрезку $[0;5]$. Укажите, какие из следующих значений a удовлетворяют этому условию:

a) $a=1$, b) $a=\frac{5}{2}$, c) $a=5$.

Оригинал, стр. 38 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05968

З-05972 Ломоносов 2015 10–11 № 2

2. Найдите главный (наименьший положительный) период функции

$$y=\left(\arcsin\left(\sin\left(\arccos\left(\cos 4x\right)\right)\right)\right)^{-7}.$$

Оригинал, стр. 39 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05972

З-01962 · Высшая проба · 2003 · 11 · № 2

З-01938 Высшая проба 2022 11 № 4

Задание 4 (32 балла).
Найдите все действительные числа d, для которых существуют многочлены от одной переменной P и Q, такие что равенство

$$\frac{P(x)}{Q(x)} - \frac{P(x+d)}{Q(x+d)} = \frac{1}{x(x+1)}$$

выполняется при всех значениях x кроме конечного числа.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01938

З-01961 Высшая проба 2003 11 № 1

Задание 1 (17 баллов).

Для действительного числа $\alpha \in (0,1)$ рассмотрим возрастающую последовательность всех натуральных чисел m_i, для которых $\{m_i\alpha\} < \alpha$. Может ли для какого-то α соответствующая последовательность начинаться с
а) 2021,4041,6062?
б) 2021,4042,6062,8082?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01961

З-01962 Высшая проба 2003 11 № 2

Задание 2 (20 баллов).

В последовательности чисел 2^0, 2^1, 2^2, … некоторые члены умножили на -1, причем известно, что осталось бесконечно много положительных членов. Докажите что любое натуральное число представимо в виде суммы нескольких различных членов полученной последовательности.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01962

З-01965 Высшая проба 2003 11 № 5

Задание 5 (28 баллов).

Дана пара взаимно-простых многочленов с действительными коэффициентами P(x) и Q(x) степеней 2021 и 2000 соответственно (*взаимно-простые* означает, что не существует многочлена R(x), не равного константе, на который делятся P(x) и Q(x)). Гриша выбирает конечное множество действительных чисел $c_1,\dots c_n$ (помните, в множестве элементы не повторяются, размер множества Гриша тоже выбирает сам), находит число различных кратных действительных корней у многочлена $P(x)+c_iQ(x)$ (при i от 1 до n) и складывает полученные числа. Какую наибольшую сумму Гриша может получить в результате этого процесса?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021

1

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-01965

Задачник Официальный разбор